كلية العلوم والتقنيات ببني ملال
ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⴰⵍ
Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal

DEUST :

- **Génie Electrique et Systèmes Embarqués**
- Génie Physique
- **Génie Mécanique et Systèmes Industriels**
- Génie Informatique
- **Génie Chimique**
- Mathématiques et Sciences des Données

CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Chapitre 2 : Les Quadripôles

https://alinejmi08.github.io/circuits/

Pr. Ali NEJMI

Sommaire

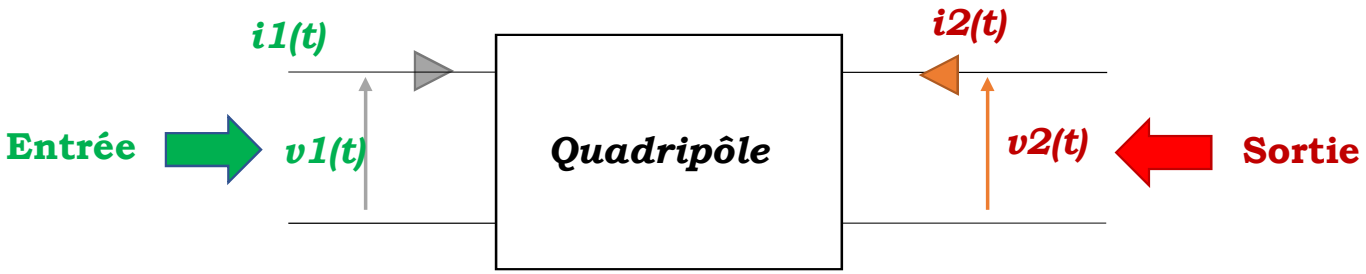
- **Définitions & conventions de signes**
- **Description matricielle d'un quadripôle**
- **Association de quadripôles**
- **Grandeurs caractéristiques d'un quadripôle**

Exercice d'application

I-1 Définitions

Un quadripôle est un composant ou un circuit (ensemble de composants) à deux entrées et deux sorties, permettant le transfert d'énergie entre deux autres dipôles. Les signaux électriques en entrée et en sortie peuvent être différentes (tension, courant, puissance).

Le quadripôle est caractérisé par deux grandeurs (i1, v1) à l'entrée et deux grandeurs (i2, v2) à la sortie.



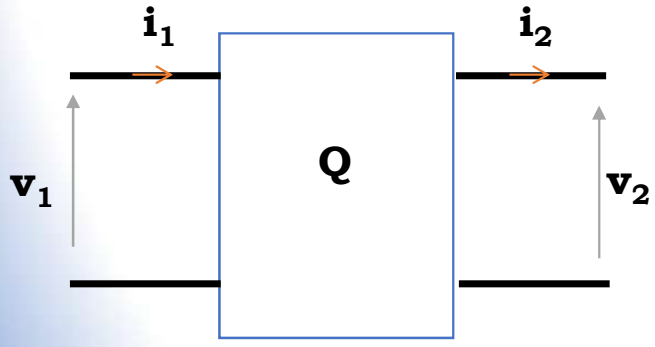
Boîte munie de deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie

Quadripôles passifs : le circuit ne comporte aucune source d'énergie
Quadripôles actifs : le circuit comporte des sources de tension ou/et courant

- On utilisera la convention (**récepteur**). C'est la convention la plus généralement rencontrée.

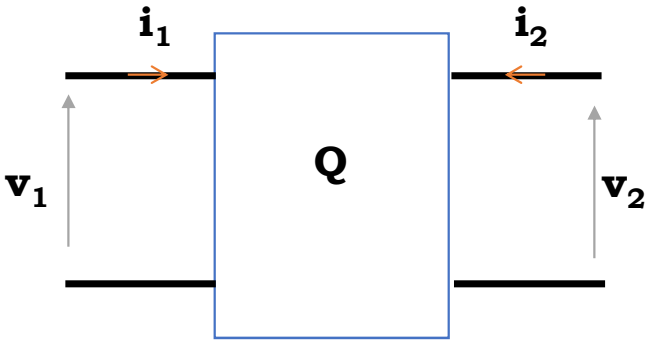
- **Trois conventions de signe sont rencontrées :**

Convention Transmetteur



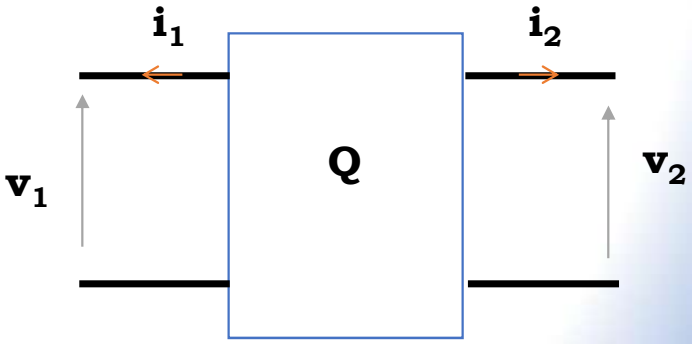
Le quadripôle transmet de l'énergie

Convention Récepteur



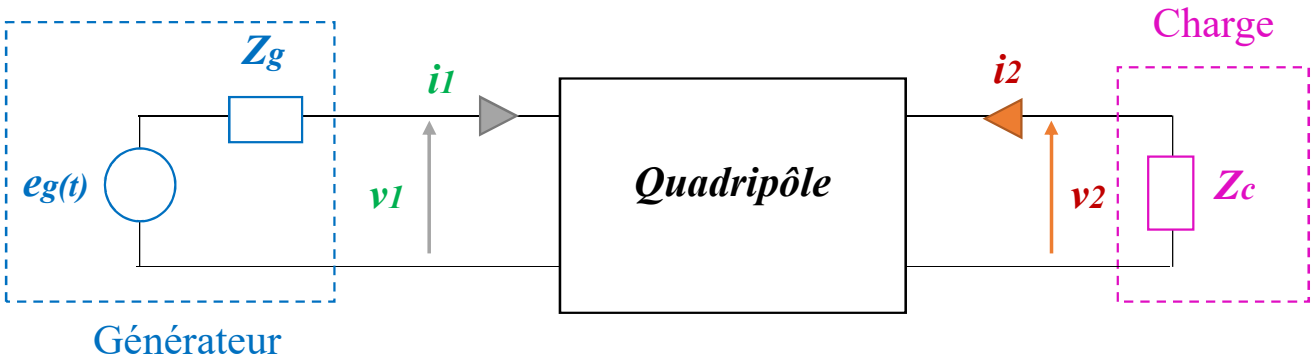
L'énergie est rentrante

Convention Générateur



L'énergie est sortante

En général le quadripôle est alimenté par un dipôle générateur (source de tension ou source de courant) et il est chargé par un dipôle récepteur (charge ZC).



Les quatre paramètres (i_1, v_1, i_2, v_2) peuvent être reliés de différentes manières.

- Un quadripôle est dit **linéaire** s'il existe une relation linéaire entre i_1, v_1, i_2 et v_2.
- Un quadripôle est dit **symétrique** s'il présente le même aspect vu de l'entrée et vu de la sortie.
- Un quadripôle passif est dit **réciproque** si une source de tension $e_g(t)$ placée en entrée conduit à un courant i_2 égal au courant i_1 obtenu lorsque la source de tension est placée en sortie.
- Un quadripôle est **unilatéral** si la tension ou courant d'entrée ne dépend pas des paramètres de sortie.

I-2 Description matricielle d'un quadripôle

I-2-1 Matrice impédance [Z]

$$\begin{cases} \overline{V}_1 = z_{11}\overline{I}_1 + z_{12}\overline{I}_2 \\ \overline{V}_2 = z_{21}\overline{I}_1 + z_{22}\overline{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [Z] = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$

- où [Z] est la matrice impédance du quadripôle.
- Les coefficients zij (s'expriment en Ω) de cette matrice s'appellent les paramètres Z en circuit ouvert, puisqu'ils peuvent être mesurés en ouvrant successivement les circuits d'entrée et de sortie.
- L'indice i est relatif à la tension et indice j est relatif au courant.

Définitions :

- un quadripôle est dit **réciproque (passif)** si les termes de la seconde diagonale sont égaux : $z_{12} = z_{21}$.

  Cette propriété est une caractéristique des quadripôles composés d'éléments passifs (sans générateurs de courant ou de tension).

- Si de plus, les termes de la première diagonale sont égaux : $z_{11} = z_{22}$, alors le quadripôle est **symétrique**.

Signification physique des paramètres z_{ij}

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = z_{11}\bar{I}_1 + z_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = z_{21}\bar{I}_1 + z_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [Z] = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$

$z_{11} = \left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right)_{\bar{I}_2=0}$: impédance d'entrée à vide (sortie ouverte).

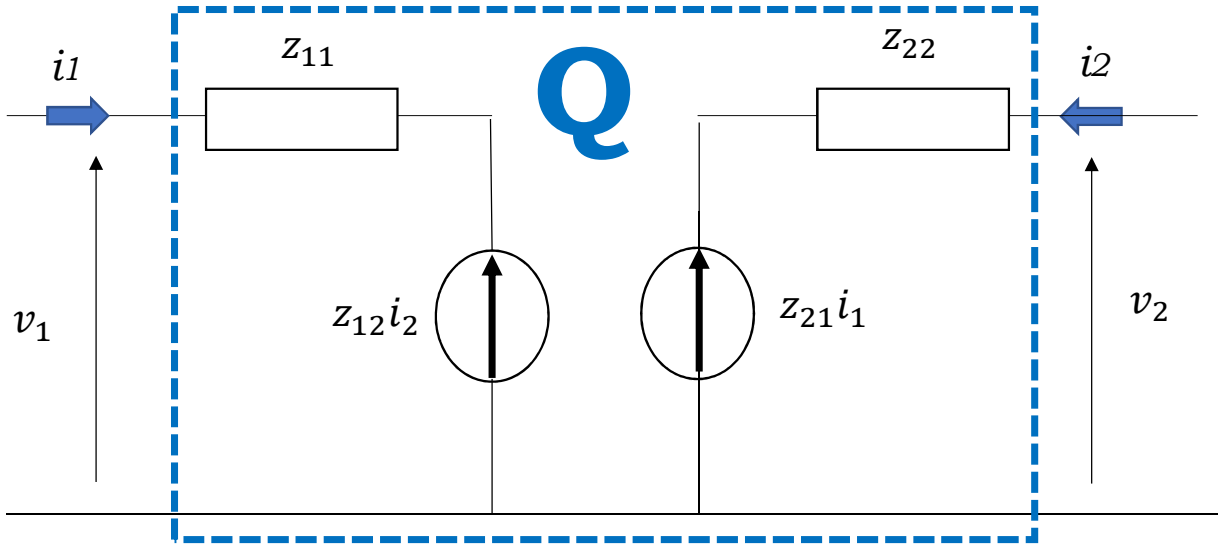
$z_{12} = \left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right)_{\bar{I}_1=0}$: impédance de transfert inverse ou *transimpédance inverse* à entrée ouverte.

$z_{22} = \left(\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right)_{\bar{I}_1=0}$: impédance de sotie à entrée ouverte.

$z_{21} = \left(\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right)_{\bar{I}_2=0}$: impédance de transfert directe ou *transimpédance directe* à vide (sortie ouverte).

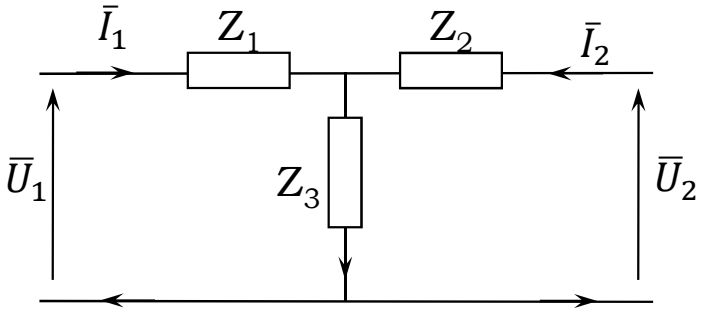
Tout quadripôle, défini par les équations précédentes peut donc être représenté par un quadripôle équivalent dont les éléments s'expriment directement en fonction des impédances z_{ij} précédemment définies. Le schéma de ce quadripôle équivalent est donné à la figure suivante.

$$\begin{cases} \overline{V}_1 = z_{11}\overline{I}_1 + z_{12}\overline{I}_2 \\ \overline{V}_2 = z_{21}\overline{I}_1 + z_{22}\overline{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [Z] = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$



Le générateur de tension ($z_{12}i_2$) est contrôlé par la grandeur de sortie i_2, et le générateur de tension ($z_{21}i_1$) est contrôlé par la grandeur d'entrée i_1.

Exemple 1 : Quadripôle en T

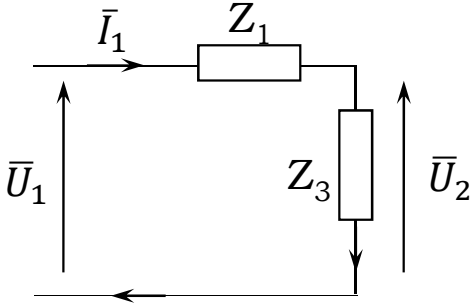


On procède de la manière suivante :

- **Le cas où $\bar{I}_2 = 0$**

$$z_{11} = \left.\frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = Z_1 + Z_3$$

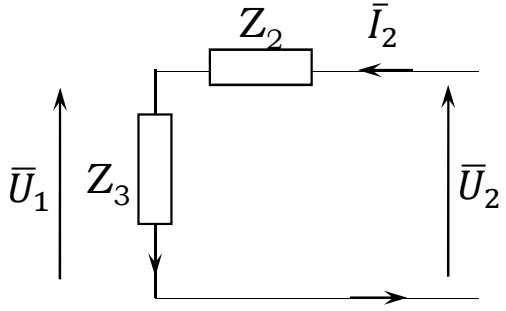
$$z_{21} = \left.\frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = Z_3$$



- **Le cas où $\bar{I}_1 = 0$**

$$z_{12} = \left.\frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0} = Z_3$$

$$z_{22} = \left.\frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0} = Z_2 + Z_3$$

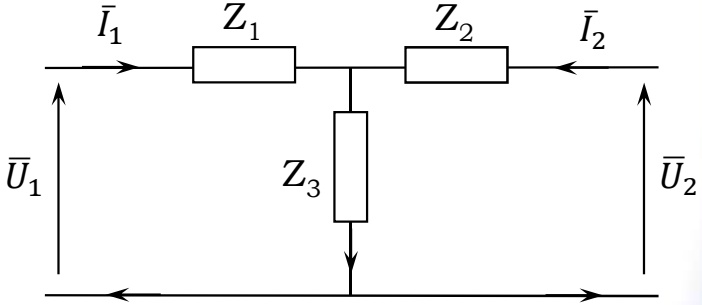


$$\begin{bmatrix} \bar{U}_1 \\ \bar{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_3 & Z_3 \\ Z_3 & Z_2 + Z_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$$

Exemple 1 : Quadripôle en T

- **Calcul direct :**

En appliquant la loi des mailles, nous avons les deux relations suivantes :



$$\bar{U}_1 = Z_1\bar{I}_1 + Z_3(\bar{I}_1 + \bar{I}_2) = (Z_1 + Z_3)\bar{I}_1 + Z_3\bar{I}_2$$

$$\bar{U}_2 = Z_2 i_2 + Z_3(\bar{I}_1 + \bar{I}_2) = Z_3\bar{I}_1 + (Z_2 + Z_3)\bar{I}_2$$

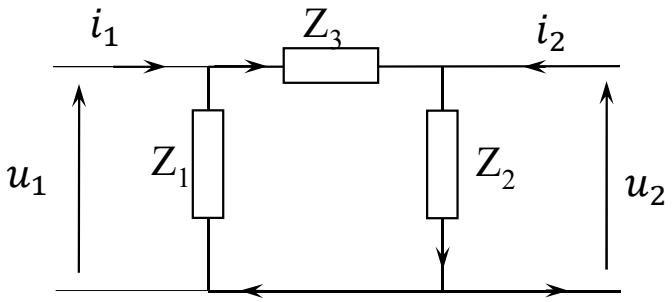
Ce quadripôle est réciproque ($z_{12} = z_{21}$). Il est symétrique à la condition que : $Z_1 = Z_2$.

$$\begin{bmatrix}\bar{U}_1\\ \bar{U}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Z_1 + Z_3 & Z_3\\ Z_3 & Z_2 + Z_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$$

On retrouve les résultats calculés précédemment.

Exemple 2 : Quadripôle en π

On procède de la même manière :



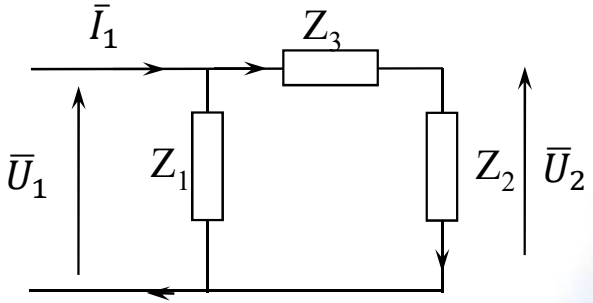
- **Le cas où $\bar{I}_2 = 0$**

$$z_{11} = \left.\frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = Z_1//(Z_2 + Z_3) = \frac{Z_1(Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

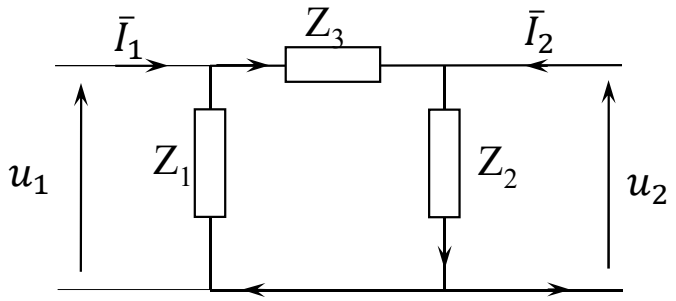
$$z_{21} = \left.\frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \left.\frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1}\,\frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$$

$$\frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \qquad et \qquad \frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_1} = \frac{Z_1(Z_2 + Z_3)}{(Z_1 + Z_2 + Z_3)}$$

$$Donc : z_{21} = \frac{Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2 + Z_3)}$$

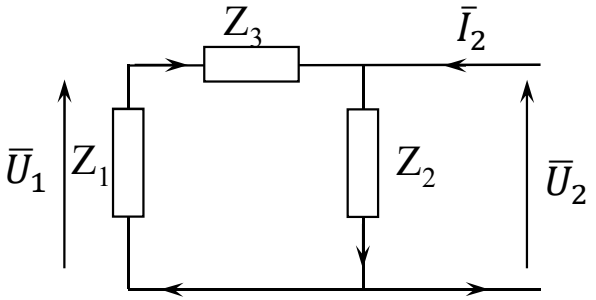


- **Le cas où $\bar{I}_1 = 0$**



$$Z_{22} = \frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_2}_{(\bar{I}_1=0} = Z_2 // (Z_1 + Z_3) = \frac{Z_2(Z_1 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_{12} = \left.\frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0} = \left.\frac{\bar{U}_1}{\bar{U}_2}\frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$$



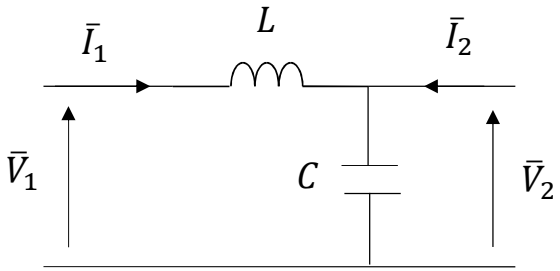
$$\frac{\bar{U}_1}{\bar{U}_2} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \qquad et \frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_2} = \frac{Z_2(Z_1 + Z_3)}{(Z_1 + Z_2 + Z_3)}$$

$$Donc : z_{12} = \frac{Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2 + Z_3)}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{U}_1 \\ \bar{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_1(Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2 + Z_3)} \\ \frac{Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2 + Z_3)} & \frac{Z_2(Z_1 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$$

Exercice d'application :

Trouver les paramètres de la matrice impédance du quadripôle présenté ci-contre.



Matrice impédance [Z] : $\begin{pmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{pmatrix} = [Z] \begin{pmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{pmatrix}$

Équations du circuit :

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = jL\omega\bar{I}_1 + \dfrac{1}{jC\omega}\left(\bar{I}_1 + \bar{I}_2\right) = j\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)\bar{I}_1 - \dfrac{j}{C\omega}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = -\dfrac{j}{C\omega}\left(\bar{I}_1 + \bar{I}_2\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow [Z] = \begin{pmatrix} j\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right) & -\dfrac{j}{C\omega} \\ -\dfrac{j}{C\omega} & -\dfrac{j}{C\omega} \end{pmatrix}$$

I-2-2 Matrice admittance [Y]

$$\begin{cases} \bar{I}_1 = y_{11}\bar{V}_1 + y_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = y_{21}\bar{V}_1 + y_{22}\bar{V}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [Y] = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$$

Si nous exprimons par exemple les courants $\bar{I}_1$ *et* $\bar{I}_2$ en fonction des tensions $\bar{V}_1$ *et* $\bar{V}_2$, nous obtenons des coefficients homogènes à des admittances.

- Les éléments yij de la matrice [Y] sont des admittances (s'expriment en Ω^{-1}).
- L'indice *i* est relatif au courant et indice *j* est relatif à la tension.

Définitions :

- un quadripôle est dit **réciproque (passif)** si les termes de la seconde diagonale sont égaux : $y_{12} = y_{21}$.

- Si de plus, les termes de la première diagonale sont égaux : $y_{11} = y_{22}$, alors le quadripôle est **symétrique**.

Signification physique des paramètres yij

$$\begin{cases} \bar{I}_1 = y_{11}\bar{V}_1 + y_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = y_{21}\bar{V}_1 + y_{22}\bar{V}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [Y] = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$$

$y_{11} = \left(\dfrac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1} \right)_{\bar{V}_2 = 0}$: admittance d'entrée à sortie en court-circuit.

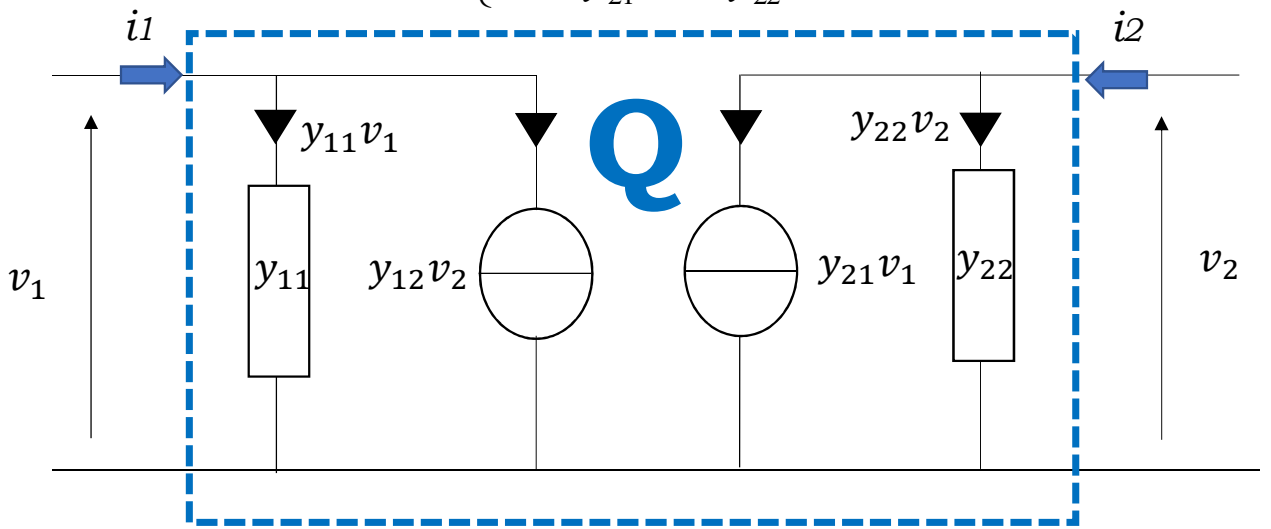
$y_{12} = \left(\dfrac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2} \right)_{\bar{V}_1 = 0}$: admittance de transfert inverse à entrée en court-circuit.

$y_{22} = \left(\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2} \right)_{\bar{V}_1 = 0}$: admittance de sortie à entrée en court-circuit.

$y_{21} = \left(\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1} \right)_{\bar{V}_2 = 0}$: admittance de transfert directe à sortie en court-circuit.

Le modèle d'un quadripôle utilisant les paramètres Y est celui donné à la figure ci-dessous.

$$\begin{cases} \bar{I}_1 = y_{11}\bar{V}_1 + y_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = y_{21}\bar{V}_1 + y_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$$



En comparant les équations de la matrice impédance et de la matrice admittance, nous obtenons :

$$[Z] = [Y]^{-1} \quad \text{et} \quad [Y] = [Z]^{-1}$$

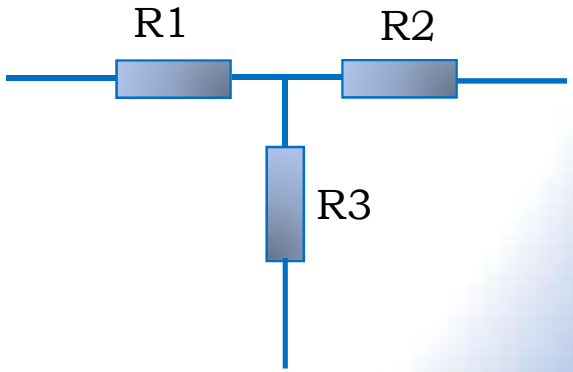
Lien entre les paramètres impédances et admittances

- Pour des raisons de simplicité, la détermination de la matrice admittance peut passer par la détermination de la matrice impédance .

$$\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}z_{11} & z_{12}\\ z_{21} & z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y_{11} & y_{12}\\ y_{21} & y_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}z_{11} & z_{12}\\ z_{21} & z_{22}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$$

$$Avec: \quad \begin{bmatrix}y_{11} & y_{12}\\ y_{21} & y_{22}\end{bmatrix}=\frac{1}{z_{11}z_{22}-z_{12}z_{21}}\begin{bmatrix}z_{22} & -z_{12}\\ -z_{21} & z_{11}\end{bmatrix}$$

Exemple : association de résistances en étoile

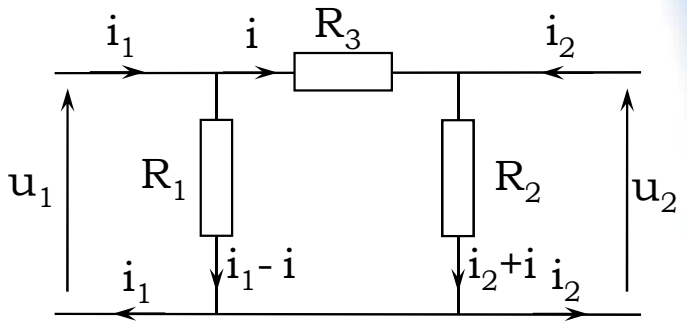


$$Soit: \quad \begin{bmatrix}y_{11} & y_{12}\\ y_{21} & y_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R_1+R_3 & R_3\\ R_3 & R_2+R_3\end{bmatrix}^{-1}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix}y_{11} & y_{12}\\ y_{21} & y_{22}\end{bmatrix}=\frac{1}{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}\begin{bmatrix}R_2+R_3 & -R_3\\ -R_3 & R_1+R_3\end{bmatrix}$$

Exemple : Quadripôle en π

Prenons le quadripôle en π de la figure et appliquons les lois de Kirchhoff aux nœuds d'entrée et de sortie, nous obtenons :



$$\bar{I}_1 = (\bar{I}_1 - \bar{I}) + \bar{I} = (1/R_1)\overline{U}_1 + (1/R_3)(\bar{U}_1 - \bar{U}_2) = (1/R_1 + 1/R_3)\,\bar{U}_1 - (\frac{1}{R_3})\bar{U}_2$$

$$\bar{I}_2 = (\bar{I}_2 + \bar{I}) - \bar{I} = (\frac{1}{R_2})\bar{U}_2 - (1/R_3)\,(\bar{U}_1 - \bar{U}_2) = (-1/R_3)\overline{U}_1 + (1/R_2 + 1/R_3)\bar{U}_2$$

Nous trouvons par identification :

$$y_{11} = 1/R_1 + 1/R_3,\ y_{22} = 1/R_2 + 1/R_3,\ y_{12} = y_{21} = -1/R_3$$

La matrice admittance devient :

$$\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/R_1 + 1/R_3 & -1/R_3 \\ -1/R_3 & 1/R_2 + 1/R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$$

I-2-3 Matrice hybride [H]

Les matrices hybrides [H] sont utilisées plus particulièrement dans l'étude des transistors où les paramètres sont de natures différentes (tension d'entrée v_1 et courant de sortie i_2). On utilise les deux équations suivantes pour décrire le quadripôle :

$$\begin{cases} \overline{V}_1 = h_{11}\overline{I}_1 + h_{12}\overline{V}_2 \\ \overline{I}_2 = h_{21}\overline{I}_1 + h_{22}\overline{V}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [H] = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

Définitions :

- un quadripôle est dit **réciproque (passif)** si : $h_{12} = -h_{21}$.

- Si de plus, le $\Delta H = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = 1$, alors le quadripôle est **symétrique**.

Signification physique des paramètres hij

$$\begin{cases} \overline{V}_1 = h_{11}\overline{I}_1 + h_{12}\overline{V}_2 \\ \overline{I}_2 = h_{21}\overline{I}_1 + h_{22}\overline{V}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [H] = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

$h_{11} = \left(\frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1}\right)_{\overline{V}_2=0}$: impédance d'entrée à sortie en court-circuit

$h_{12} = \left(\frac{\overline{V}_1}{\overline{V}_2}\right)_{\overline{I}_1=0}$: gain en tension inverse à entrée ouverte (ou rapport de transfert invers

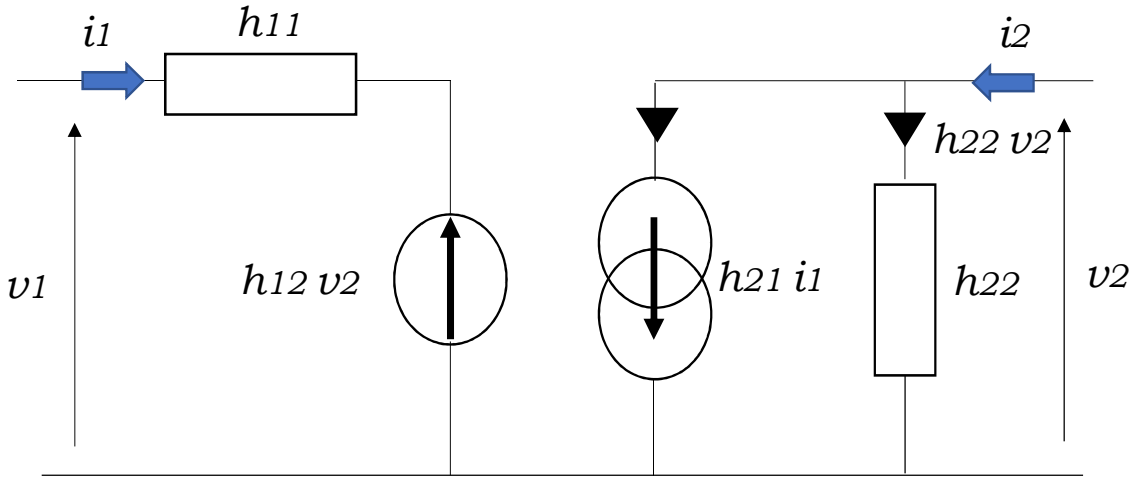
$h_{22} = \left(\frac{\overline{I}_2}{\overline{V}_2}\right)_{\overline{I}_1=0}$: admittance de sortie à entrée ouverte

$h_{21} = \left(\frac{\overline{I}_2}{\overline{I}_1}\right)_{\overline{V}_2=0}$: gain en courant à sortie en court-circuit

Schéma équivalent :

Le modèle d'un quadripôle utilisant les paramètres h est celui donné à la figure suivante :

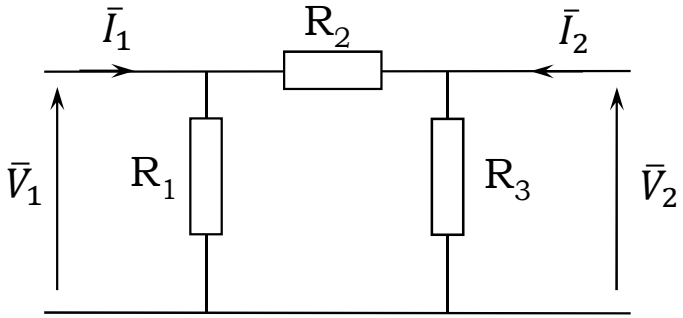
$$\begin{cases} \overline{V}_1 = h_{11}\overline{I}_1 + h_{12}\overline{V}_2 \\ \overline{I}_2 = h_{21}\overline{I}_1 + h_{22}\overline{V}_2 \end{cases}$$



Quadripôle utilisant le modèle de la matrice hybride h

Exemple :

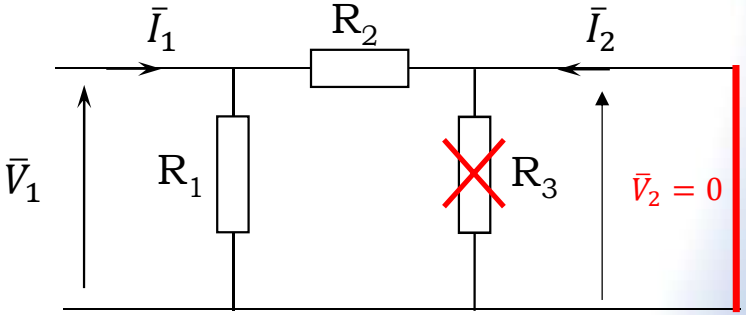
$$\begin{cases} \overline{V}_1 = h_{11}\overline{I}_1 + h_{12}\overline{V}_2 \\ \overline{I}_2 = h_{21}\overline{I}_1 + h_{22}\overline{V}_2 \end{cases}$$



- **Le cas où $\overline{V}_2 = 0$:**

  - Détermination de h11 :

$$h_{11} = \left(\frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1}\right)_{\overline{V}_2=0} = \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1}$$

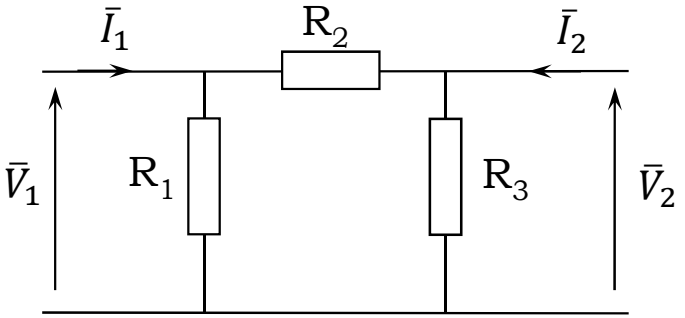


  - Détermination de h21 :

$$h_{21} = \left(\frac{\overline{I}_2}{\overline{I}_1}\right)_{\overline{V}_2=0} = \frac{-R_1}{R_2 + R_1}$$

Exemple :

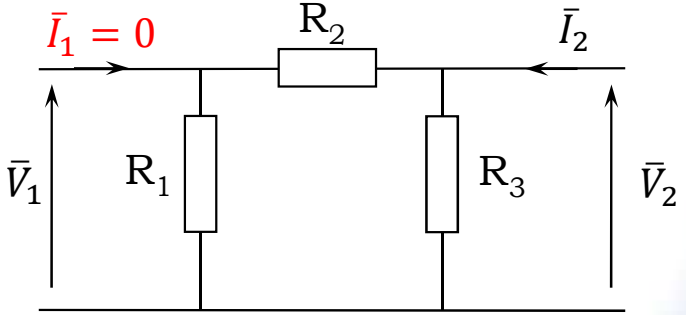
$$\begin{cases} \overline{V}_1 = h_{11}\overline{I}_1 + h_{12}\overline{V}_2 \\ \overline{I}_2 = h_{21}\overline{I}_1 + h_{22}\overline{V}_2 \end{cases}$$



- **Le cas où $\bar{I}_1 = 0$:**

  - Détermination de h22 :

$$h_{22} = \left(\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right)_{\bar{I}_1=0} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{(R_1 + R_2)R_3}$$

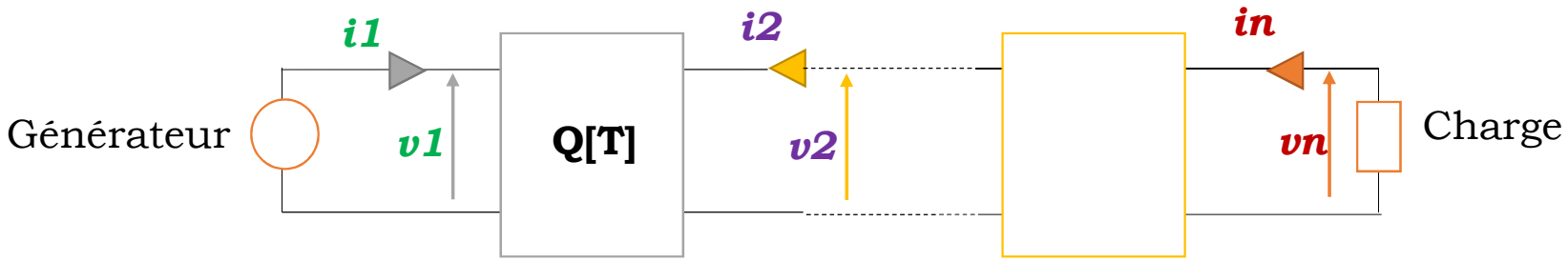


  - Détermination de h12 :

$$h_{12} = \left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2}\right)_{\bar{I}_1=0} = \frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

I-2-4 Matrice de transfert T

La matrice de transfert présente un grand intérêt particulier dans le cas de la mise en cascade (en série) de plusieurs quadripôles.



Les relations définissant la matrice de transfert T sont les suivantes dont on exprime les grandeurs de sortie en fonction des grandeurs d'entrée:

$$\begin{cases} \overline{V}_2 = t_{11}\overline{V}_1 - t_{12}\bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 = t_{21}\overline{V}_1 - t_{22}\bar{I}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \overline{V}_2 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ -\bar{I}_1 \end{bmatrix} \Rightarrow T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}$$

Contrairement aux autres représentations matricielles, pour cette matrice de transfert T, on utilise le courant $-\bar{I}_1$ (courant sortant du quadripôle) à la place du courant $\bar{I}_1$ (courant entrant dans le quadripôle).

- t12 est une impédance, t21 une admittance, t11 et t22 sont des gains.

Définitions :

- un quadripôle est dit **réciproque (passif)** si : $\Delta T = t_{11}t_{22} - t_{12}t_{21} = 1$.
- Si de plus, les termes de la première diagonale sont égaux : $t_{11} = t_{22}$, alors le quadripôle est **symétrique**.

Signification physique des paramètres de la matrice de transfert T :

$$\begin{cases} \overline{V}_2 = t_{11}\overline{V}_1 - t_{12}\overline{I}_1 \\ \overline{I}_2 = t_{21}\overline{V}_1 - t_{22}\overline{I}_1 \end{cases}$$

$t_{11} = \left(\frac{\overline{V}_2}{\overline{V}_1}\right)_{\overline{I}_1=0}$: gain en tension obtenu avec l'entrée du quadripôle en circuit ouvert

$t_{12} = \left(-\frac{\overline{V}_2}{\overline{I}_1}\right)_{\overline{V}_1=0}$: impédance de transfert négative avec l'entrée du quadripôle court-circuitée

$t_{21} = \left(\frac{\overline{I}_2}{\overline{V}_1}\right)_{\overline{I}_1=0}$: admittance de transfert avec l'entrée du quadripôle en circuit ouvert

$t_{22} = \left(-\frac{\overline{I}_2}{\overline{I}_1}\right)_{\overline{V}_1=0}$: gain en courant négatif avec entrée du quadripôle en court-circuit

Remarque : On utilise parfois la matrice de transfert inverse *Ti* qui donne les paramètres d'entrée en fonction des paramètres de sortie :

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = t_{i11}\bar{V}_2 - t_{i12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = t_{i21}\bar{V}_2 - t_{i22}\bar{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{i11} & t_{i12} \\ t_{i21} & t_{i22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow T_i = \begin{bmatrix} t_{i11} & t_{i12} \\ t_{i21} & t_{i22} \end{bmatrix}$$

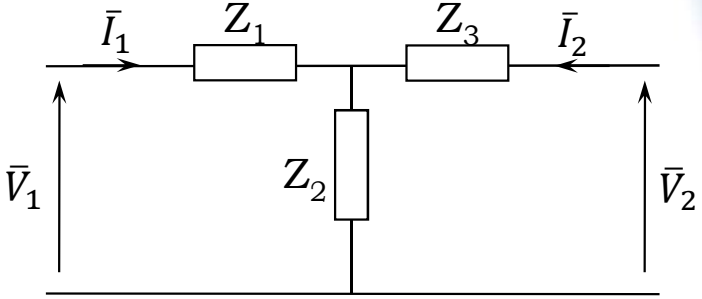
$t_{i11} = \left(\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2} \right)_{\bar{I}_2 = 0}$: rapport de tension avec la sortie du quadripôle en circuit ouvert

$t_{i12} = \left(-\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2} \right)_{\bar{V}_2 = 0}$: impédance de transfert négative avec la sortie du quadripôle court-circuitée

$t_{i21} = \left(\dfrac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2} \right)_{\bar{V}_2 = 0}$: admittance de transfert avec la sortie du quadripôle en circuit ouvert

$t_{i22} = \left(-\dfrac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} \right)_{\bar{V}_2 = 0}$: rapport de courant négatif avec la sortie du quadripôle en court-circuit

Exemple : association de résistances en étoile

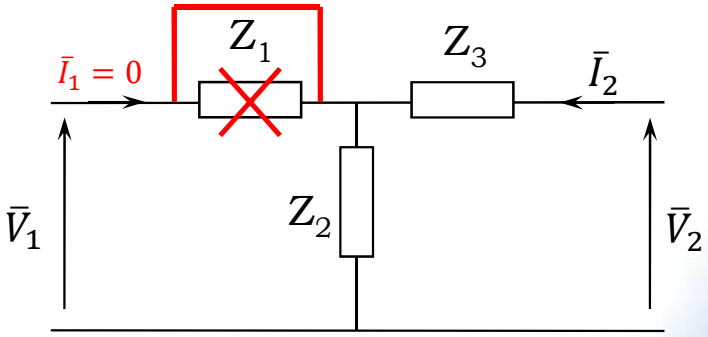


- **Le cas où $\bar{I}_1 = 0$:**

$$\begin{cases} \bar{V}_2 = t_{11}\bar{V}_1 - t_{12}\bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 = t_{21}\bar{V}_1 - t_{22}\bar{I}_1 \end{cases}$$

- Détermination de t_{11} (gain en tension) :

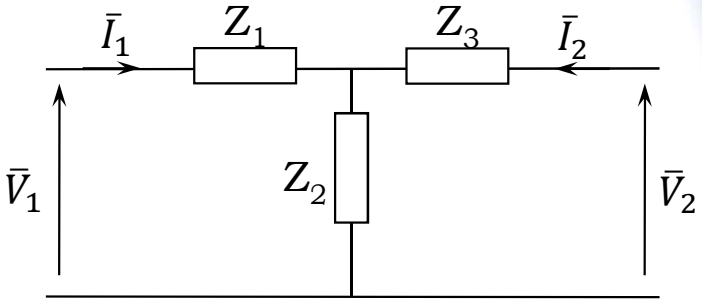
$$t_{11} = \left(\frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right)_{\bar{I}_1=0} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_2}$$



- Détermination de t_{21} (admittance de transfert) :

$$t_{21} = \left(\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right)_{\bar{I}_1=0} = \frac{1}{Z_2}$$

Exemple : association de résistances en étoile

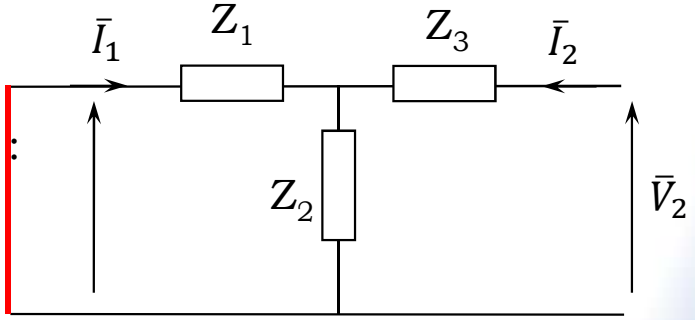


- **Le cas où $\bar{V}_1 = 0$:**

$$\begin{cases} \bar{V}_2 = t_{11}\bar{V}_1 - t_{12}\bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 = t_{21}\bar{V}_1 - t_{22}\bar{I}_1 \end{cases}$$

- Détermination de t_{22} (gain en courant négatif) :

$$t_{22} = \left(-\frac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right)_{\bar{V}_1=0} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$



- Détermination de t_{12} (impédance de transfert négative) :

$\bar{V}_1 = 0$

$$t_{12} = \left(-\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right)_{\bar{V}_1=0} = Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2}$$

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{Z_3}{Z_2} & Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2} \\ \frac{1}{Z_2} & 1+\frac{Z_1}{Z_2} \end{bmatrix}$$

Passage d'une matrice à une autre :

	[T]	[Z]	[Y]	[H]
[T]	$\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{z_{11}}{z_{21}} & -\frac{\Delta Z}{z_{21}} \\ \frac{1}{z_{21}} & -\frac{z_{22}}{z_{21}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{y_{22}}{y_{21}} & \frac{1}{y_{21}} \\ -\frac{\Delta Y}{y_{21}} & \frac{y_{11}}{y_{21}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{\Delta H}{h_{21}} & -\frac{h_{11}}{h_{21}} \\ -\frac{h_{22}}{h_{21}} & -\frac{1}{h_{21}} \end{bmatrix}$
[Z]	$\begin{bmatrix} \frac{t_{11}}{t_{21}} & \frac{\Delta T}{t_{21}} \\ \frac{1}{t_{21}} & \frac{t_{22}}{t_{21}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{y_{22}}{\Delta Y} & -\frac{h_{12}}{\Delta Y} \\ -\frac{y_{21}}{\Delta Y} & \frac{y_{11}}{\Delta Y} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{\Delta H}{h_{22}} & \frac{h_{12}}{h_{22}} \\ -\frac{h_{21}}{h_{22}} & \frac{1}{h_{22}} \end{bmatrix}$
[Y]	$\begin{bmatrix} \frac{t_{22}}{t_{12}} & -\frac{\Delta T}{t_{12}} \\ -\frac{1}{t_{12}} & \frac{t_{11}}{t_{12}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{z_{22}}{\Delta Z} & -\frac{z_{12}}{\Delta Z} \\ -\frac{z_{21}}{\Delta Y} & \frac{z_{11}}{\Delta Y} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{h_{11}} & -\frac{h_{12}}{h_{11}} \\ \frac{h_{21}}{h_{11}} & \frac{\Delta H}{h_{11}} \end{bmatrix}$
[H]	$\begin{bmatrix} \frac{t_{12}}{t_{22}} & \frac{\Delta T}{t_{22}} \\ -\frac{1}{t_{22}} & \frac{t_{21}}{t_{22}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{\Delta Z}{z_{22}} & \frac{z_{12}}{z_{22}} \\ -\frac{z_{21}}{z_{22}} & \frac{1}{z_{22}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{y_{11}} & -\frac{y_{12}}{y_{11}} \\ \frac{y_{21}}{y_{11}} & \frac{\Delta Y}{y_{11}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$

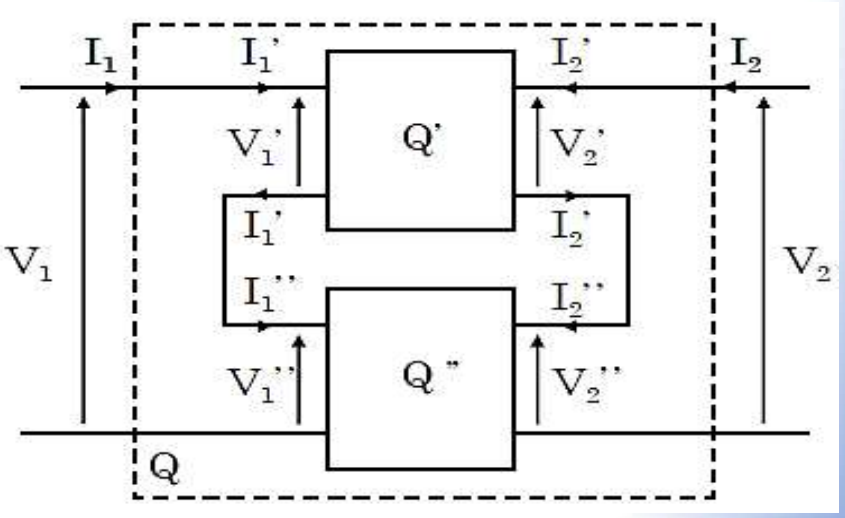
$$\begin{cases} \Delta Z = z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21} \\ \Delta Y = y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21} \\ \Delta H = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} \\ \Delta T = t_{11}t_{22} - t_{12}t_{21} \end{cases}$$

I-3 Association de quadripôles

I-3-1 Association série-série

On utilise les matrices impédances Z

Dans ce cas, il y a une **additivité des tensions** aux bornes des quadripôles dont **les courants sont identiques**, et ce pour les deux cotés. On en déduit la matrice impédance équivalente [Z] :



$$\begin{bmatrix}\overline{V}'_1\\ \overline{V}'_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}z'_{11} & z'_{12}\\ z'_{21} & z'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\overline{I}'_1\\ \overline{I}'_2\end{bmatrix} \quad et \quad \begin{bmatrix}\overline{V}''_1\\ \overline{V}''_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}z''_{11} & z''_{12}\\ z''_{21} & z''_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\overline{I}''_1\\ \overline{I}''_2\end{bmatrix}$$

$$Or: \quad \begin{cases}\overline{V}_1=\overline{V}'_1+\overline{V}''_1\\ \overline{V}_2=\overline{V}'_2+\overline{V}''_2\end{cases} \quad et \quad \begin{cases}\overline{I}_1=\overline{I}'_1=\overline{I}''_1\\ \overline{I}_2=\overline{I}'_2=\overline{I}''_2\end{cases}$$

$$Alors: \quad \begin{bmatrix}\overline{V}_1\\ \overline{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\overline{V}'_1\\ \overline{V}'_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\overline{V}''_1\\ \overline{V}''_2\end{bmatrix}=[Z']\begin{bmatrix}\overline{I}'_1\\ \overline{I}'_2\end{bmatrix}+[Z'']\begin{bmatrix}\overline{I}''_1\\ \overline{V}''_2\end{bmatrix}=\left([Z']+[Z'']\right)\begin{bmatrix}\overline{I}_1\\ \overline{I}_2\end{bmatrix}=[Z]\begin{bmatrix}\overline{I}_1\\ \overline{I}_2\end{bmatrix}$$

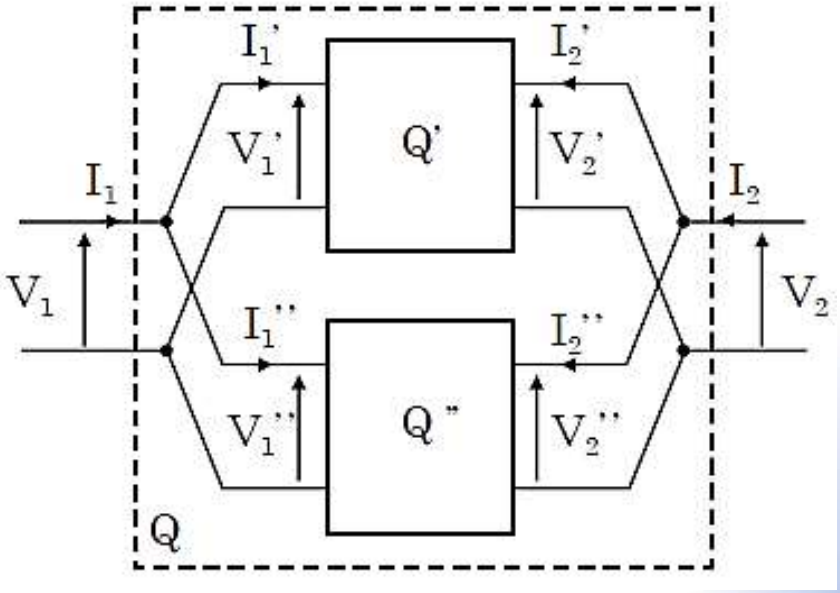
$$Donc: \quad \begin{bmatrix}\overline{V}_1\\ \overline{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}z'_{11}+z''_{11} & z'_{12}+z''_{12}\\ z'_{21}+z''_{21} & z'_{22}+z''_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\overline{I}_1\\ \overline{I}_2\end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix}z_{11} & z_{12}\\ z_{21} & z_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}z'_{11}+z''_{11} & z'_{12}+z''_{12}\\ z'_{21}+z''_{21} & z'_{22}+z''_{22}\end{bmatrix}$$

On déduit : $Z = Z' + Z''$.

I-3-2 Association parallèle-parallèle

Il y a une **identité des tensions** et **additivité des courants**. On en déduit la matrice admittance équivalente [Y] :

On utilise les matrices admittances Y et on obtient Y=Y'+Y"



$$\begin{bmatrix} \overline{I}'_1 \\ \overline{I}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y'_{11} & y'_{12} \\ y'_{21} & y'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}'_1 \\ \overline{V}'_2 \end{bmatrix} \quad et \quad \begin{bmatrix} \overline{I}''_1 \\ \overline{I}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y''_{11} & y''_{12} \\ y''_{21} & y''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}''_1 \\ \overline{V}''_2 \end{bmatrix}$$

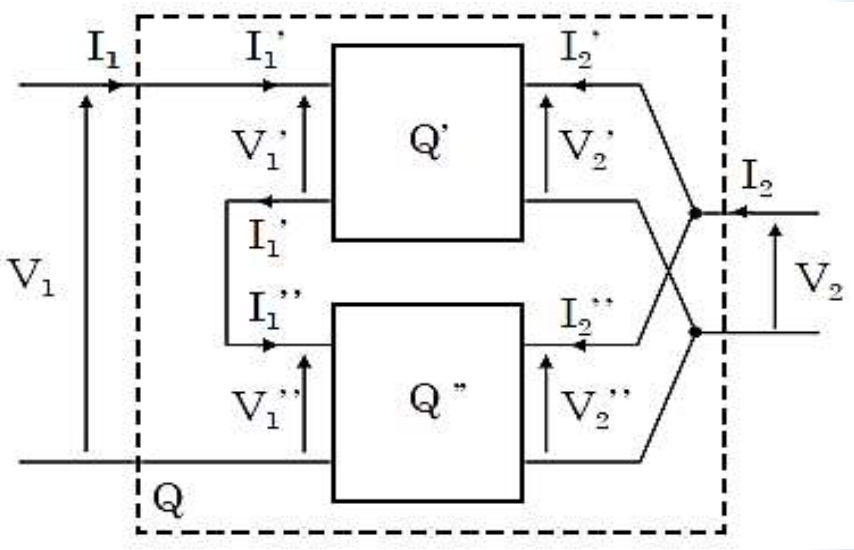
$$Or: \quad \begin{cases} \overline{I}_1 = \overline{I}'_1 + \overline{I}''_1 \\ \overline{I}_2 = \overline{I}'_2 + \overline{I}''_2 \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} \overline{V}_1 = \overline{V}'_1 = \overline{V}''_1 \\ \overline{V}_2 = \overline{V}'_2 = \overline{V}''_2 \end{cases}$$

$$Alors: \quad \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{I}'_1 \\ \overline{I}'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \overline{I}''_1 \\ \overline{I}''_2 \end{bmatrix} = [Y'] \begin{bmatrix} \overline{V}'_1 \\ \overline{V}'_2 \end{bmatrix} + [Y''] \begin{bmatrix} \overline{V}''_1 \\ \overline{V}''_2 \end{bmatrix} = \left([Y'] + [Y''] \right) \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix}$$

$$Donc: \quad \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y'_{11} + y''_{11} & y'_{12} + y''_{12} \\ y'_{21} + y''_{21} & y'_{22} + y''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y'_{11} + y''_{11} & y'_{12} + y''_{12} \\ y'_{21} + y''_{21} & y'_{22} + y''_{22} \end{bmatrix}$$

I-3-3 Association série-parallèle

On utilise les matrices hybrides H et on obtient H = H' + H''



$$\begin{bmatrix} \overline{V'}_1 \\ \overline{I'}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I'}_1 \\ \overline{V'}_2 \end{bmatrix} \quad et \quad \begin{bmatrix} \overline{V''}_1 \\ \overline{I''}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h''_{11} & h''_{12} \\ h''_{21} & h''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I''}_1 \\ \overline{V''}_2 \end{bmatrix}$$

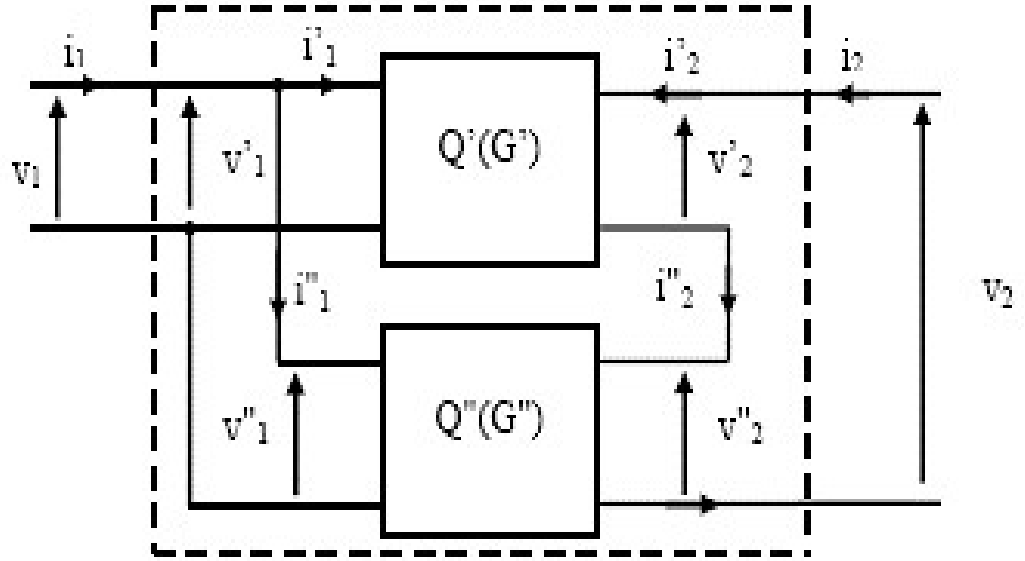
$$Or: \quad \begin{cases} \overline{I}_1 = \overline{I'}_1 = \overline{I''}_1 \\ \overline{V}_1 = \overline{V'}_1 + \overline{V''}_1 \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} \overline{V}_2 = \overline{V'}_2 = \overline{V''}_2 \\ \overline{I}_2 = \overline{I'}_2 + \overline{I''}_2 \end{cases}$$

$$Alors: \quad \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{V'}_1 \\ \overline{I'}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \overline{V''}_1 \\ \overline{I''}_2 \end{bmatrix} = [H'] \begin{bmatrix} \overline{I'}_1 \\ \overline{V'}_2 \end{bmatrix} + [H''] \begin{bmatrix} \overline{I''}_1 \\ \overline{V''}_2 \end{bmatrix} = ([H'] + [H'']) \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} = [H] \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix}$$

$$Donc: \quad \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11} + h''_{11} & h'_{12} + h''_{12} \\ h'_{21} + h''_{21} & h'_{22} + h''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11} + h''_{11} & h'_{12} + h''_{12} \\ h'_{21} + h''_{21} & h'_{22} + h''_{22} \end{bmatrix}$$

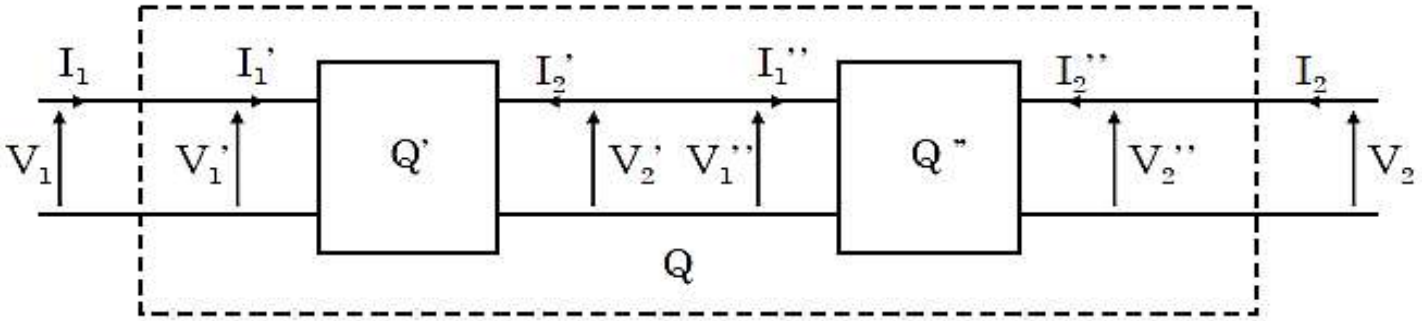
I-3-4 Association parallèle-série

On utilise les matrices hybrides inverses G et on a G = G' + G'' avec G = H^{-1}



I-3-5 Association en cascade (ou en chaine)

On utilise les matrices de transfert T et on obtient $T = T' \times T''$



On utilise les matrices de transfert [T'] et [T"] des deux quadripôles associés.

$$\begin{bmatrix} \overline{V}'_2 \\ \overline{I}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}'_1 \\ -\overline{I}'_1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} \overline{V}''_2 \\ \overline{I}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t''_{11} & t''_{12} \\ t''_{21} & t''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}''_1 \\ -\overline{I}''_1 \end{bmatrix}$$

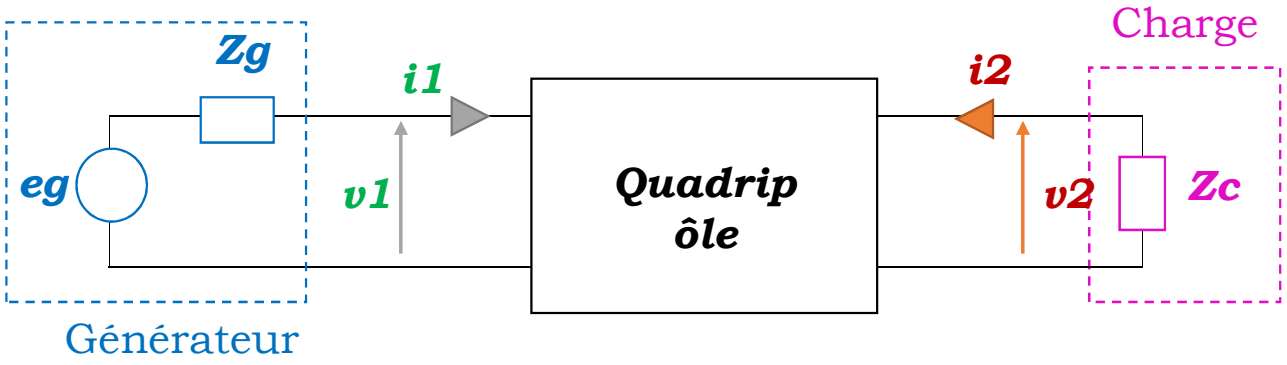
Comme : $\overline{V}''_1 = \overline{V}'_2$ et $\overline{I}''_1 = -\overline{I}'_2$, alors :

$$\begin{bmatrix} \overline{V}_2 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{V}''_2 \\ \overline{I}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t''_{11} & t''_{12} \\ t''_{21} & t''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}''_1 \\ -\overline{I}''_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t''_{11} & t''_{12} \\ t''_{21} & t''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}'_2 \\ \overline{I}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t''_{11} & t''_{12} \\ t''_{21} & t''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ -\overline{I}_1 \end{bmatrix}$$

Remarque : le produit matriciel n'est pas commutatif.

I-4 Grandeurs caractéristiques d'un quadripôle

Dans la partie précédente nous avons étudié le quadripôle comme un élément **isolé** dont le but de déterminer **la matrice** qui le caractérise, mais dans la pratique ce quadripôle est souvent **alimenté par une source et connecté à une charge**. L'étude des quadripôles chargés, nécessite de définir des grandeurs caractéristiques supplémentaires, comme **les impédances d'entrée, de sortie, et les gains en tension et en courant**.

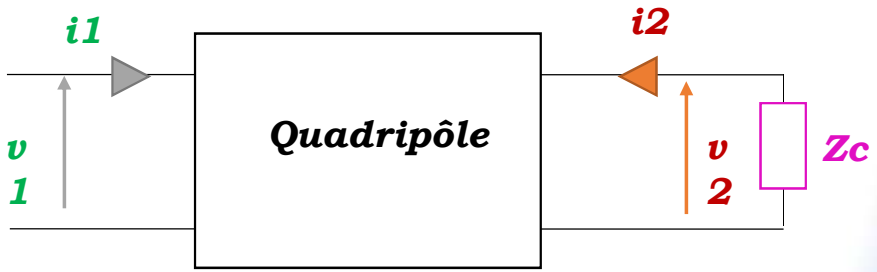


On définit :

❑ **Impédance d'entrée en charge :** $Z_e = \dfrac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1}$

C'est l'impédance équivalente à l'entrée du quadripôle lorsqu'il débite sur une charge Zc.
Si on utilise les paramètres Impédances :

$$\begin{cases} \overline{V}_1 = z_{11}\overline{I}_1 + z_{12}\overline{I}_2 & (1) \\ \overline{V}_2 = z_{21}\overline{I}_1 + z_{22}\overline{I}_2 = -Z_c\overline{I}_2 & (2) \end{cases}$$



$$(2) \Rightarrow \; -z_{21}\overline{I}_1 = (z_{22} + Z_c)\,\overline{I}_2 \;\Rightarrow\; \overline{I}_2 = -\frac{z_{21}\overline{I}_1}{z_{22} + Z_c} \quad (3)$$

$$\text{Remplaçant (3) dans (1)} \Rightarrow \; \overline{V}_1 = \overline{I}_1\left(z_{11} - \frac{z_{21}z_{12}}{z_{22} + Z_c}\right) \;\Rightarrow\; Z_e = z_{11} - \frac{z_{21}z_{12}}{z_{22} + Z_c}$$

❑ **Impédance d'entrée à vide :** $Z_{e0} = \left(\dfrac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1}\right)_{\overline{I}_2 = 0}$ →Ceci correspond à Zc = ∞, dans ce cas : Ze0 ≈ z_{11}

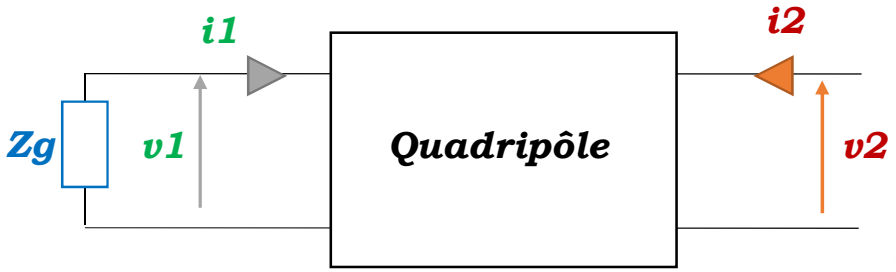
❑ **Impédance de sortie :**

$$Z_s = \left(\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2} \right)_{\bar{E}_g = 0}$$

C'est l'impédance équivalente vue à la sortie du quadripôle quand son entrée est fermée sur l'impédance interne du générateur Zg.

De même :

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = z_{11}\bar{I}_1 + z_{12}\bar{I}_2 = -Z_g\bar{I}_1 & (1) \\ \bar{V}_2 = z_{21}\bar{I}_1 + z_{22}\bar{I}_2 & (2) \end{cases}$$



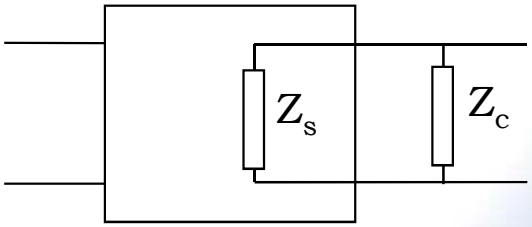
$$\bar{I}_1 = \frac{-z_{12}\bar{I}_2}{z_{11}+Z_g} \Rightarrow \bar{V}_2 = \bar{I}_2\left(z_{22} - \frac{z_{21}z_{12}}{z_{11}+Z_g}\right) \Rightarrow Z_s = z_{22} - \frac{z_{21}z_{12}}{z_{11}+Z_g}$$

Un bon quadripôle doit présenter la même caractéristique de sortie, indépendamment de la charge.

Considérons un quadripôle d'impédance de sortie Z_s, chargé par l'impédance Z_c. L'impédance équivalente à ses deux impédances mises en parallèle est :

$$Z_{eq} = \frac{Z_s Z_c}{Z_s + Z_c}$$

Pour que Z_{eq} soit très proche de Z_s, il faut que Z_s soit très petite devant Z_c.



❑ **Gain en tension :** $$A_v = \frac{\overline{V}_2}{\overline{V}_1}$$

C'est le rapport de la tension de sortie $\bar{V}_2$ par la tension d'entrée $\bar{V}_1$ quand la sortie est chargée par une impédance Zc.

❑ **Gain en tension à vide :** $$A_{v0} = \left(\frac{\overline{V}_2}{\overline{V}_1}\right)_{\bar{I}_2=0}$$

Gain en tension à vide noté A_{v0} correspond à Zc = ∞ ($\bar{I}_2 = 0$)

❑ **Gain en courant :** $$A_i = \frac{\overline{I}_2}{\overline{I}_1}$$

C'est le rapport de l'intensité du courant de sortie $\bar{I}_2$ par celle d'entrée $\bar{I}_1$.

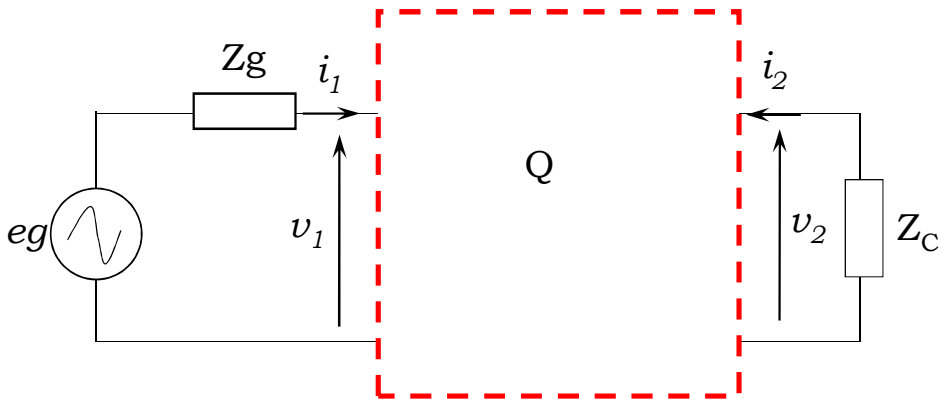
N. B. : Le gain en tension A_v et l'impédance d'entrée Z_e dépendent de la charge Z_C, alors que l'impédance de sortie Z_s dépend de l'impédance interne Z_g de l'alimentation.

- **Gain de tension en fonction des éléments de la matrice impédance (zij), admittance (yij) et hybride (hij) :**

$$A_v = \frac{z_{21} Z_C}{z_{11} Z_C + \Delta Z}$$

$$A_v = \frac{-y_{21}}{y_{22} + Z_C}$$

$$A_v = \frac{-h_{21}}{h_{11} Z_C + \Delta H}$$



- **Gain de courant en fonction des éléments de la matrice impédance (zij), admittance (yij) et hybride (hij) :**

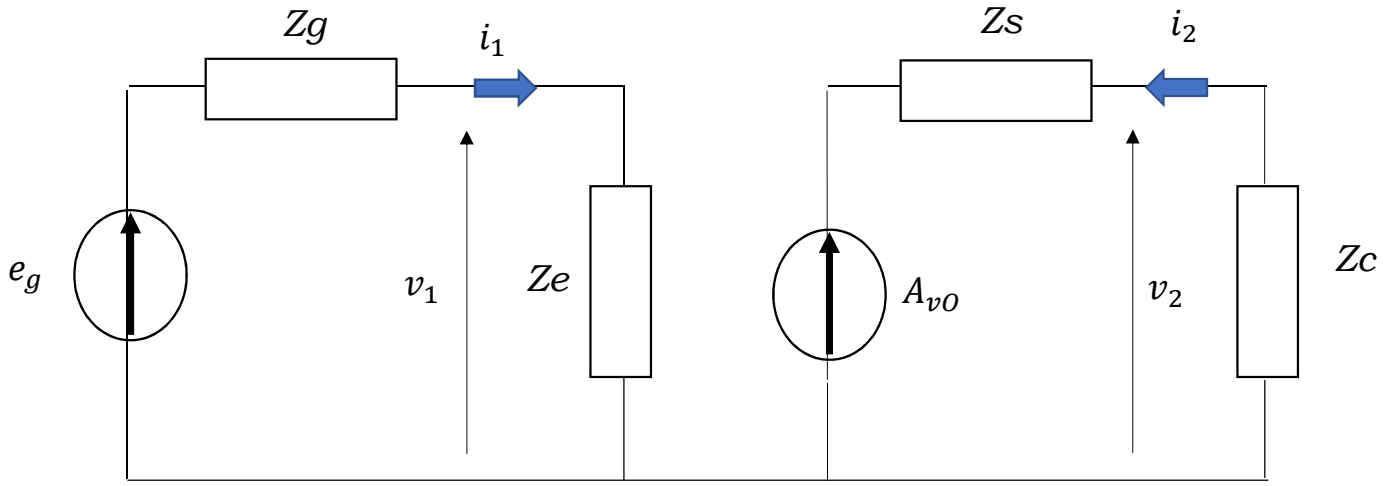
$$A_i = \frac{-z_{21}}{z_{22} + Z_C}$$

$$A_i = \frac{y_{21}}{y_{11} + \Delta Y * Z_C}$$

$$A_i = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} Z_C}$$

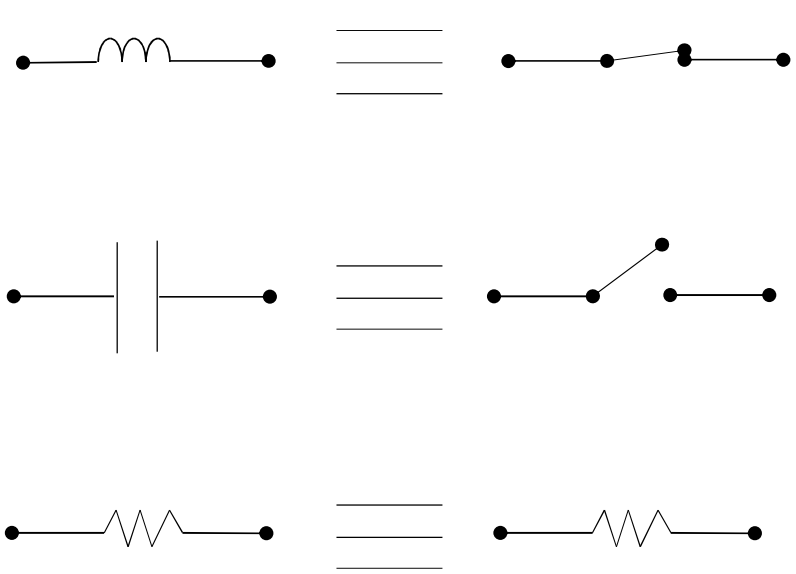
Schéma équivalent en utilisant les caractéristiques :

- Vu entre ses bornes d'entrée, le quadripôle peut être représenté par son impédance d'entrée Ze.
- En utilisant le théorème de Thévenin on peut montrer que vu de la sortie, le quadripôle est équivalent à la tension à vide A_{v0} (la charge Zc tend vers l'infini) en série avec l'impédance de sortie Zs.
- D'où le schéma équivalent du quadripôle en utilisant ses caractéristiques :

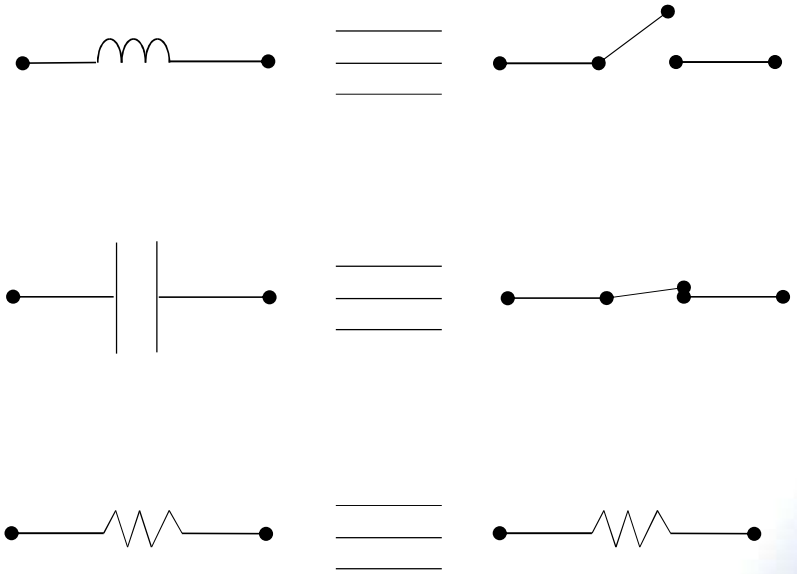


❑ Comportement des composants passifs :

En basses fréquences

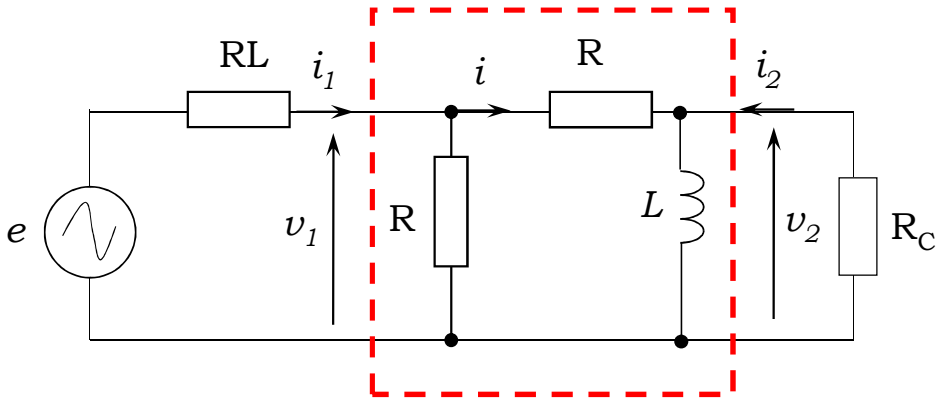


En hautes fréquences



❑ Exercice d'application :

Soit la figure suivante :



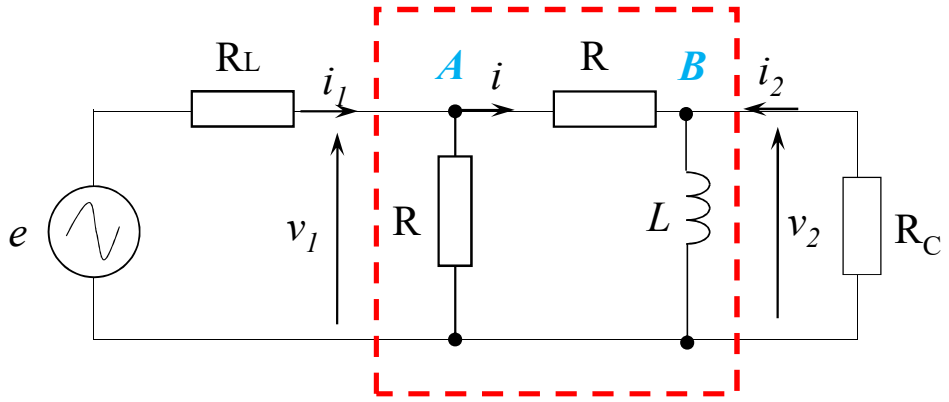
1. Trouver les expressions des paramètres de la matrice impédance du quadripôle.
2. Déterminer le gain en tension et le gain en courant du quadripôle en fonction des composants passifs.
3. Exprimer les impédances d'entrée et de sortie.

❑ Correction :

1. Trouver les expressions des paramètres impédances du quadripôle.

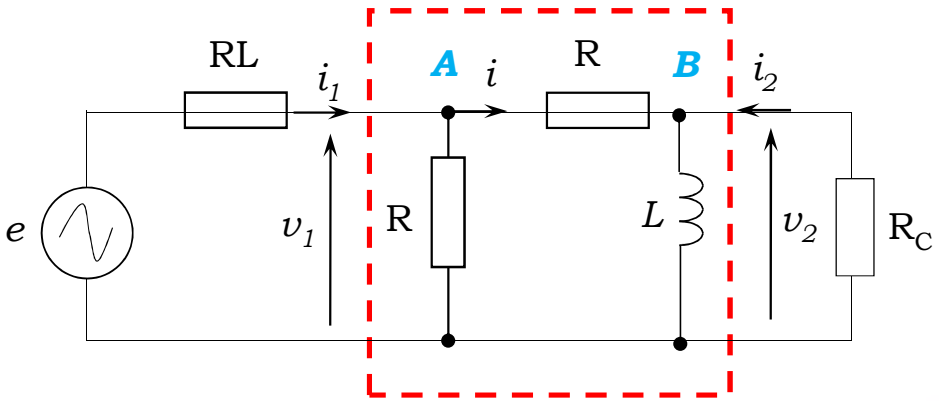
$$\begin{cases} \overline{V}_1 = z_{11}\overline{I}_1 + z_{12}\overline{I}_2 \\ \overline{V}_2 = z_{21}\overline{I}_1 + z_{22}\overline{I}_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_{11} = \dfrac{R(R + jL\omega)}{2R + jL\omega} \\ z_{21} = \dfrac{jRL\omega}{2R + jL\omega} \\ z_{22} = \dfrac{2jRL\omega}{2R + jL\omega} \\ z_{12} = \dfrac{jRL\omega}{2R + jL\omega} \end{cases}$$



2. Déterminer le gain en tension et le gain en courant du quadripôle en fonction des composants passifs.

$$\begin{cases} \overline{V}_1 = z_{11}\overline{I}_1 + z_{12}\overline{I}_2 & (1) \\ \overline{V}_2 = z_{21}\overline{I}_1 + z_{22}\overline{I}_2 & (2) \\ \overline{E} = R_L\overline{I}_1 + \overline{V}_1 & (3) \\ \overline{V}_2 = -R_C\overline{I}_2 & (4) \end{cases}$$



❑ Gain en courant $A_i = \dfrac{\overline{I}_2}{\overline{I}_1}$

En combinant les équations (2) et (4) :

$$-R_C\overline{I}_2 = z_{21}\overline{I}_1 + z_{22}\overline{I}_2 \Rightarrow -\left(R_C + z_{22}\right)\overline{I}_2 = z_{21}\overline{I}_1$$

$$\Rightarrow A_i = \frac{\overline{I}_2}{\overline{I}_1} = \frac{-z_{21}}{\left(R_C + z_{22}\right)} \qquad (5) \Rightarrow A_i = \frac{\overline{I}_2}{\overline{I}_1} = \frac{-jL\omega}{2\left(R_C + jL\omega(1 + R_C/2R)\right)}$$

❑ Gain en tension : $A_v = \dfrac{\overline{V}_2}{\overline{V}_1}$

$$(4) \Rightarrow \overline{I}_2 = \frac{-\overline{V}_2}{R_C} \qquad (6)$$

$$(5) \Rightarrow \overline{I}_1 = \frac{-(R_C + z_{22})}{z_{21}} \overline{I}_2 \Rightarrow \overline{I}_1 = \frac{(R_C + z_{22})}{z_{21}} \frac{\overline{V}_2}{R_C} \qquad (7)$$

$$(6)\, et\, (7)\, dans\, (1) \Rightarrow \overline{V}_1 = z_{11} \frac{(R_C + z_{22})}{z_{21}} \frac{\overline{V}_2}{R_C} - z_{12} \frac{\overline{V}_2}{R_C} = \left[\frac{z_{11}(R_C + z_{22})}{z_{21} R_C} - \frac{z_{21} z_{12}}{z_{21} R_C} \right] \overline{V}_2$$

$$\Rightarrow \frac{\overline{V}_1}{\overline{V}_2} = \left[\frac{z_{11} z_{22} + z_{11} R_C - z_{21} z_{12}}{z_{21} R_C} \right]$$

En posant : $\Delta Z = z_{11} z_{22} - z_{12} z_{21} \Rightarrow A_v = \dfrac{\overline{V}_2}{\overline{V}_1} = \dfrac{z_{21} R_C}{z_{11} R_C + \Delta Z} \Rightarrow A_v = \dfrac{\overline{V}_2}{\overline{V}_1} = \dfrac{j R_C L\omega}{jL\omega(R_C + R) + R_C R}$

3. Exprimer les impédances d'entrée et de sortie en fonction des paramètres de la matrice impédance [Z].

- Impédance d'entrée : $Z_e = \left(\frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1}\right)$

$$(5)\,dans\,(1) \Rightarrow \overline{V}_1 = z_{11}\overline{I}_1 - z_{12}\frac{z_{21}}{(R_C + z_{22})}\overline{I}_1$$

$$\Rightarrow \overline{V}_1 = \left[z_{11} - z_{12}\frac{z_{21}}{(R_C + z_{22})}\right]\overline{I}_1 \Rightarrow \frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1} = \frac{z_{11}R_C + z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}}{(R_C + z_{22})} \Rightarrow Z_e = \frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1} = \frac{R\left(R + \frac{jR_CL\omega}{jL\omega + R_C}\right)}{2R + \frac{jR_CL\omega}{jL\omega + R_C}}$$

- Impédance de sortie : $Z_s = \left(\frac{\overline{V}_2}{\overline{I}_2}\right)_{\overline{E}=0}$

$$(3)\,en\,(1) \Rightarrow \overline{V}_1 = -R_L\overline{I}_1 = z_{11}\overline{I}_1 + z_{12}\overline{I}_2$$

$$\Rightarrow \overline{I}_1 = \frac{-z_{12}}{(R_L + z_{11})}\overline{I}_2 \quad dans\,(2) \Rightarrow \overline{V}_2 = z_{21}\frac{-z_{12}}{(R_L + z_{11})}\overline{I}_2 + z_{22}\overline{I}_2$$

$$\Rightarrow \frac{\overline{V}_2}{\overline{I}_2} = \left[z_{21}\frac{-z_{12}}{(R_L + z_{11})} + z_{22}\right] = \frac{R_Lz_{22} + z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}}{(R_L + z_{11})} \Rightarrow Z_s = \frac{\overline{V}_2}{\overline{I}_2} = \frac{z_{11}R_L + \Delta Z}{(R_L + z_{11})}$$